

Analyse des conditions de vie dans les pays de l'OCDE (2017)

Analyse de donnée descriptive

Ikram Abouzayd

Sommaire

1) Introduction	3
2) Présentation des données	4
2.1 Analyse univariée des données	4
2.1.1 Statistiques descriptives	4
2.1.2 Histogrammes	5
2.1.3 Boxplot	6
2.1.4 Détection et traitement des valeurs atypiques	7
2.2 Analyse bivariée des données	8
2.2.1 Analyse des corrélations	8
2.2.2 Nuages de points	10
3) Analyse factorielle – Analyse en Composantes Principales (ACP)	11
3.1 Justification et vérification des conditions d'application	11
3.2 Choix du nombre de dimensions	12
3.3 Interprétation des axes factoriels	14
3.3.1 Axes 1 et 2 – Niveau de développement socio-économique	14
3.3.3 Axes 3 et 4 – Capital éducatif et conditions matérielles fondamentales	17
3.4 Analyse des individus (pays)	19
3.4.1 Lecture des pays sur le plan principal (axes 1 et 2)	19
3.4.2 Lecture des pays sur les axes secondaires (axes 3 et 4)	22
3.5 Synthèse des résultats de l'ACP	26
5) Conclusion	26
5) Annexes	28
5.1 Tableaux	28

5.2 Graphiques	32
--------------------------	----

1) Introduction

Aujourd'hui, le développement d'un pays ne se résume plus à son niveau de richesse. Les conditions de vie dépendent aussi de l'éducation, de la qualité de l'emploi, de la santé, de l'environnement ou encore du bien-être ressenti. Comparer les pays suppose donc d'adopter une approche globale, capable de prendre en compte plusieurs dimensions à la fois.

Dans ce contexte, il est pertinent de s'interroger sur la manière dont ces indicateurs s'articulent : les pays les plus riches sont-ils aussi ceux où la qualité de vie est la plus élevée ? Le niveau d'éducation est-il associé à une plus grande stabilité du marché du travail ? Existe-t-il différents profils de développement au sein des pays de l'OCDE ?

Pour répondre à ces questions, cette étude s'appuie sur un jeu de données portant sur 38 pays membres ou partenaires de l'OCDE, pour l'année 2017, issu de l'Indice de vie meilleure. La base comprend 22 indicateurs exclusivement quantitatifs, couvrant les principales dimensions du bien-être. Les variables décrivent notamment les conditions matérielles (revenu disponible, patrimoine, logement), le marché du travail (taux d'emploi, insécurité, chômage, revenus), l'éducation (niveau d'études, durée de scolarité, compétences), ainsi que la santé, la satisfaction dans la vie, l'environnement, la sécurité et la participation citoyenne. Chaque pays constitue une observation et sert uniquement d'identifiant dans l'analyse.

Une première vérification montre que l'ensemble des variables est exploitable, sans valeurs manquantes, ce qui permet de mener l'analyse directement.

L'étude s'organise ensuite en trois étapes complémentaires : une analyse univariée pour décrire les distributions, une analyse bivariée pour examiner les relations entre indicateurs, puis une analyse en composantes principales (ACP) afin de synthétiser l'information et de faire ressortir les grandes dimensions structurant les différences entre pays.

2) Présentation des données

2.1 Analyse univariée des données

L'analyse univariée constitue une première étape essentielle pour explorer les données. Elle permet de décrire chaque variable individuellement et de mettre en évidence les principales caractéristiques des distributions observées entre les pays.

2.1.1 Statistiques descriptives

Tableau 1 : Statistiques descriptives des variables quantitatives

variable	moyenne	mediane	minimum	maximum	sd
annees_education	17.38	17.30	14.80	21.20	1.39
chomage_long_terme_pct	3.20	1.98	0.03	16.95	3.72
competences_eleves_score	486.76	496.00	391.00	529.00	33.51
depenses_logement_pct	20.89	21.00	15.00	26.00	2.41
engagement_parties_prenant	2.05	2.10	0.80	3.50	0.70
esperance_vie_ans	79.54	81.15	57.40	83.90	4.69
insecurite_marche_travail_p	5.48	4.00	1.50	26.50	5.11
logements_sans_equipements_pct	3.45	0.60	0.00	37.00	6.64
niveau_education_pct	77.24	81.50	37.00	95.00	16.00
participation_electorale_pct	70.03	69.50	49.00	91.00	11.67
patrimoine_financier_menag	49362.79	39468.00	2260.00	176076.00	38708.20
pieces_par_personne	1.64	1.75	0.70	2.50	0.47
pollution_air_pm25	13.39	14.00	3.00	28.00	5.90
qualite_eau_pct	82.26	84.00	54.00	99.00	10.87
revenu_disponible_menages	25113.84	24902.50	10872.00	44049.00	8026.04
revenus_du_travail_usd	37435.95	38223.00	11554.00	62636.00	14256.99
sante_declaree_bonne_pct	67.45	70.00	33.00	88.00	13.98
satisfaction_vie_score	6.53	6.65	4.80	7.50	0.78
sentiment_securite_nuit_pct	68.63	70.40	36.10	87.70	13.20
soutien_social_pct	90.03	90.50	76.00	98.00	4.59
taux_emploi_pct	67.74	69.00	43.00	86.00	8.21
taux_homicide	2.93	1.00	0.20	27.60	5.47

Les statistiques descriptives montrent que les situations diffèrent d'un pays à l'autre. Les écarts entre les valeurs minimales et maximales, ainsi que les niveaux de dispersion, mettent en évidence des différences parfois importantes dans les conditions de vie.

Les indicateurs économiques, comme le revenu disponible des ménages ou le patrimoine financier, sont ceux pour lesquels les écarts sont les plus marqués. Le taux d'emploi varie également de manière importante entre pays. L'insécurité sur le marché du travail et le chômage de longue durée présentent aussi des distributions assez étalées, avec quelques pays qui se distinguent par des niveaux particulièrement élevés.

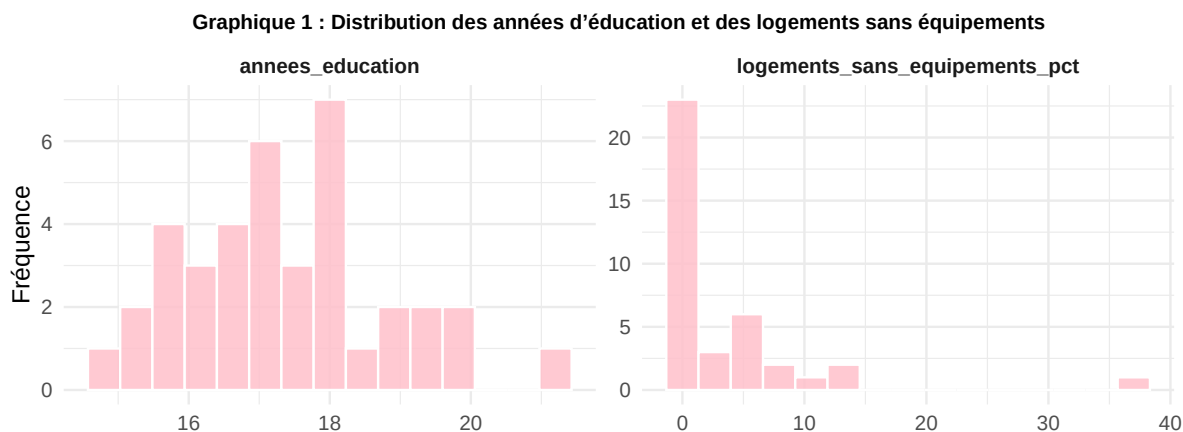
À l'inverse, les variables liées à l'éducation, comme les années d'études ou les compétences des élèves, sont plus concentrées autour de la moyenne. Les différences existent, mais elles restent plus limitées. L'espérance de vie et la satisfaction dans la vie suivent une tendance similaire, avec des écarts relativement modérés.

En revanche, la santé déclarée, le sentiment de sécurité la nuit, la pollution de l'air et le taux d'homicide montrent des variations plus fortes, avec la présence de valeurs extrêmes pour certains pays. La qualité de l'eau et le soutien social apparaissent plus homogènes et globalement élevés dans l'ensemble de l'échantillon.

Dans l'ensemble, ces résultats confirment que le niveau de bien-être varie d'un pays à l'autre, avec des écarts plus ou moins marqués selon les indicateurs observés.

2.1.2 Histogrammes

Les histogrammes complètent l'analyse en montrant visuellement la répartition des valeurs (dispersion, concentration, asymétrie). Deux exemples représentatifs sont présentés ci-dessous, les autres graphiques étant regroupés en annexe (voir **Graphique 2**)



La part des logements sans équipements de base est répartie de façon asymétrique : la grande majorité des pays affiche des niveaux très faibles, proches de zéro, tandis que quelques pays se distinguent par des valeurs plus élevées. On retrouve ainsi les écarts déjà mis en évidence dans les statistiques descriptives.

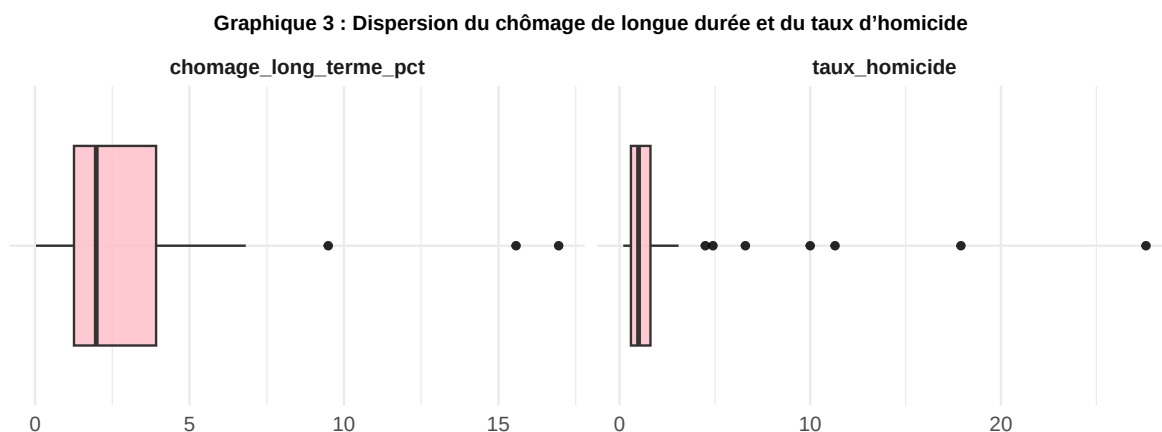
Les années d'éducation, à l'inverse, sont davantage regroupées. La plupart des pays se situent entre 16 et 18 années d'études en moyenne, ce qui traduit un niveau d'éducation globalement élevé et assez homogène. Les valeurs les plus basses tournent autour de 15 ans et les plus élevées

approchent 19 ou 20 ans, mais les écarts restent limités. Cela confirme que les différences sont moins marquées que pour les variables économiques.

Les autres histogrammes présentés en annexe montrent la même tendance : les variables économiques et liées à l'emploi sont souvent plus étalées, avec quelques valeurs élevées, tandis que les indicateurs d'éducation et de santé sont plus concentrés. Les variables liées à l'environnement et à la sécurité apparaissent, quant à elles, plus dispersées, ce qui rejoint les constats de l'analyse descriptive.

2.1.3 Boxplot

Les boxplots complètent l'analyse en résumant la dispersion des variables et en mettant en évidence les valeurs atypiques. L'ensemble est présenté en annexe (voir **Graphiques 4**), et deux exemples sont montrés ci-dessous.



Pour le taux de chômage de longue durée, la majorité des pays se situent à des niveaux plutôt faibles ou intermédiaires. On observe cependant quelques pays au-dessus des autres, ce qui montre que la situation peut être très différente d'un pays à l'autre.

Le taux d'homicide présente un contraste encore plus marqué. La plupart des pays affichent des niveaux très bas, mais quelques-uns se démarquent fortement avec des valeurs bien plus élevées. Cela met en évidence des écarts importants en matière de sécurité.

Les autres boxplots, présentés en annexe, confirment cette tendance générale. Les variables liées à l'emploi, au logement ou à la sécurité sont plus dispersées et comportent plusieurs points isolés. À l'inverse, les indicateurs d'éducation, de santé et de bien-être sont plus regroupés, ce qui traduit des situations plus proches entre pays. La présence de ces valeurs

isolées conduit donc à vérifier, à l'aide de tests statistiques, si elles peuvent être considérées comme atypiques.

2.1.4 Détection et traitement des valeurs atypiques

L'analyse des valeurs aberrantes commence par le test de Grubbs, qui permet de repérer une valeur extrême isolée. Elle est ensuite complétée par le test de Rosner, utilisé pour détecter plusieurs valeurs atypiques potentielles.

Test de Grubbs

Le test de Grubbs a été réalisé sur trois variables : les années d'éducation, les dépenses de logement et le patrimoine financier. Parmi elles, seule la variable patrimoine financier ressort comme statistiquement significative, comme on peut le voir dans le **Tableau 2** en annexe.

Le test met en évidence une valeur atypique ($p\text{-value} = 0,008$), correspondant aux États-Unis, qui présentent un niveau de patrimoine des ménages plus élevé que celui des autres pays de l'échantillon.

Cette différence ne s'explique pas par une erreur de mesure, mais par une réalité économique propre aux États-Unis. Le patrimoine des ménages y est structurellement plus élevé que dans la plupart des autres pays, notamment en raison du poids des actifs financiers et immobiliers.

Il s'agit donc d'une valeur extrême dans l'échantillon, mais cohérente d'un point de vue économique. Elle est conservée dans l'analyse, tout en étant interprétée avec prudence.

Test de Rosner

Le test ESD (Rosner) a été appliqué à dix variables du jeu de données. Comme on peut l'observer dans le **Tableau 3**, plusieurs indicateurs présentent des valeurs atypiques, en particulier ceux liés au logement, à l'emploi, à la sécurité, à l'éducation et à la santé. Ces valeurs concernent un nombre restreint de pays et se situent aux extrémités des distributions, avec des niveaux beaucoup plus élevés ou plus faibles que ceux observés pour la majorité de l'échantillon.

Pour mieux comprendre ces écarts, une vérification a ensuite été menée pour chaque variable concernée. L'idée était de voir s'il s'agissait d'anomalies statistiques ou simplement de situations propres à certains pays. Les pays identifiés ont donc été examinés plus en détail, en comparant les valeurs observées à des données issues de sources fiables.

Dans certains cas, cette vérification a conduit à corriger les données. C'est notamment le cas du taux de chômage de longue durée. Le test de Rosner signale deux valeurs particulièrement élevées : 17 % pour la Grèce et 16 % pour l'Afrique du Sud. Après consultation de sources externes pour la période étudiée, ces niveaux apparaissent surestimés. Afin d'améliorer la cohérence et la fiabilité du jeu de données, ces valeurs ont été ajustées : le taux de la Grèce a été remplacé par 14,5 %, et celui de l'Afrique du Sud par 11 %. Cette correction permet de conserver des ordres de grandeur réalistes sans modifier la structure globale de l'échantillon.

À l'inverse, pour certaines variables, les valeurs détectées comme atypiques restent cohérentes et ne correspondent pas à des erreurs. Elles reflètent surtout des différences de situation entre pays au moment de l'observation.

C'est le cas de la part des logements sans équipements de base. Le test de Rosner identifie trois valeurs élevées : l'Afrique du Sud, la Russie et la Lettonie. En 2017, ces pays affichaient une proportion de logements moins bien équipés que la majorité des autres pays de l'échantillon. Cela peut s'expliquer par des niveaux d'infrastructures encore en développement à cette période. Ces résultats ne sont donc pas aberrants : ils traduisent simplement une réalité économique et sociale propre à ces pays à cette date, même si la situation a pu évoluer depuis.

2.2 Analyse bivariable des données

Avant d'analyser les relations entre variables, il peut être utile de s'intéresser à la distribution des données. Le test de Shapiro-Wilk permet d'évaluer la normalité de chaque variable et convient bien à un échantillon de taille modérée ($n = 38$), car il détecte assez finement les écarts à la loi normale. Les résultats détaillés sont présentés dans le **Tableau 4**.

Comme on peut l'observer dans ce tableau, plusieurs indicateurs, notamment ceux liés au logement ou au marché du travail, ne suivent pas une distribution normale ($p\text{-value} < 0,05$). Cela confirme les asymétries et les valeurs atypiques déjà mises en évidence lors de l'analyse univariée.

2.2.1 Analyse des corrélations

Les relations entre variables sont étudiées à partir de la matrice de corrélation, et non de la matrice de covariance. Ce choix s'explique par le fait que les indicateurs sont exprimés dans des unités très différentes (pourcentages, montants monétaires, scores ou années). La covariance

serait alors dominée par les variables à forte dispersion, tandis que la corrélation permet de comparer les liens entre variables indépendamment de leur échelle de mesure.

De plus, bien que certaines variables ne suivent pas strictement une distribution normale et présentent quelques asymétries, le coefficient de corrélation de Pearson est retenu dans cette analyse. En effet, la majorité des variables sont quantitatives continues et les relations observées apparaissent globalement linéaires. De plus, avec un échantillon de 38 pays, le coefficient de Pearson reste suffisamment robuste aux écarts modérés de normalité. Ce choix est également cohérent avec la réalisation de l'ACP, qui repose sur la matrice de corrélations de Pearson.

La matrice complète des corrélations de Pearson est présentée en annexe (voir **Graphique 5**) afin d'en faciliter la lecture et l'interprétation.

La matrice de corrélation montre que certains indicateurs évoluent ensemble, tandis que d'autres sont plus indépendants. Les variables économiques et celles liées au marché du travail sont fortement liées. Le revenu disponible des ménages est par exemple très corrélé aux revenus du travail ($r=0,94$) et au patrimoine financier ($r=0,79$). De même, un taux d'emploi élevé est associé à un chômage de longue durée plus faible et à moins d'insécurité sur le marché du travail ($r=-0,69$ et $r=-0,79$).

Les variables liées à l'éducation vont aussi dans le même sens. Le niveau d'éducation et les compétences des élèves sont corrélés ($r=0,73$), ce qui montre qu'elles décrivent une réalité proche. La satisfaction dans la vie est liée au revenu disponible ($r=0,67$) et au soutien social ($r=0,57$), mais ces éléments n'expliquent pas à eux seuls le bien-être ressenti.

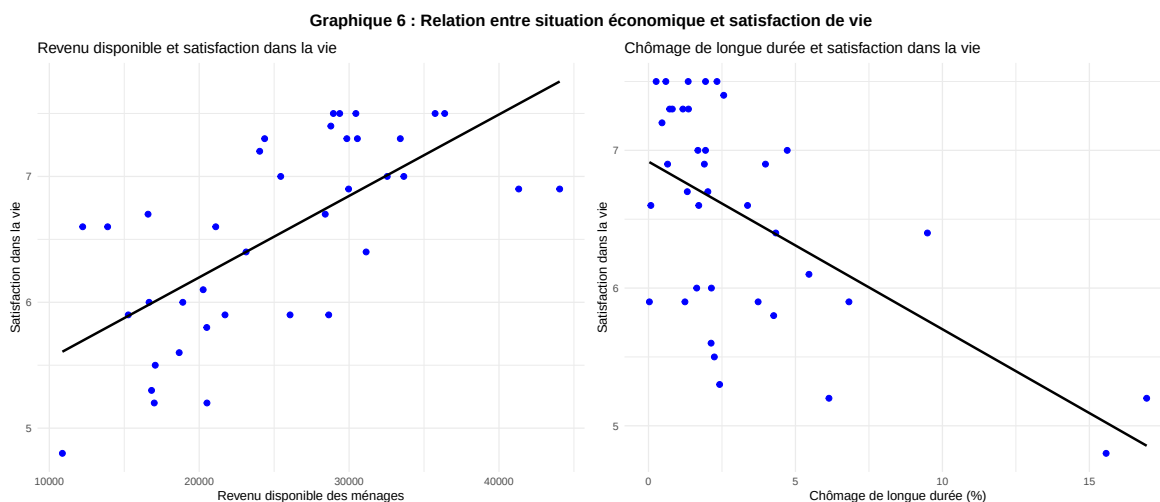
À l'inverse, des variables comme la participation électorale, l'engagement des parties prenantes ou le taux d'homicide sont peu corrélées aux autres. Elles semblent donc refléter des aspects plus spécifiques, moins directement liés aux conditions économiques et sociales globales.

De manière générale, on observe plusieurs corrélations fortes, qu'elles soient positives ou négatives. Cette structure de dépendance entre variables justifie la mise en place d'une analyse en composantes principales, afin de résumer l'information et d'identifier les grands axes communs.

2.2.2 Nuages de points

Après avoir regardé les corrélations, les nuages de points permettent de voir plus concrètement les relations entre certaines variables. Ils aident à mieux comprendre les liens observés et à repérer les grandes tendances entre les pays.

Les relations présentées ont été choisies parce qu'elles sont les plus parlantes et qu'elles font directement le lien avec les résultats obtenus précédemment, notamment entre les conditions de vie, le marché du travail et le bien-être ressenti.



Le premier graphique montre une relation positive entre le revenu disponible et la satisfaction dans la vie. Les pays situés en haut à droite cumulent un revenu élevé et une satisfaction importante, tandis que ceux en bas à gauche présentent à la fois un revenu plus faible et une satisfaction plus basse. La plupart des pays s'inscrivent dans cette tendance à la hausse. On observe toutefois quelques écarts : certains pays ont un revenu intermédiaire mais une satisfaction élevée, et d'autres un revenu élevé sans niveau de satisfaction proportionnel. Cela montre que la relation est réelle, mais pas parfaite.

Le second graphique met en évidence une relation négative entre le chômage de longue durée et la satisfaction dans la vie. Les pays placés en haut à gauche combinent faible chômage et satisfaction élevée, alors que ceux en bas à droite cumulent chômage important et satisfaction plus faible. La tendance descendante est visible, même si tous les points ne s'alignent pas exactement sur la droite.

Pris ensemble, ces deux graphiques montrent que le bien-être est associé positivement aux bonnes conditions économiques (revenu élevé) et négativement aux difficultés du marché du travail (chômage de longue durée). Ils illustrent aussi que ces relations existent, mais qu'elles n'expliquent pas à elles seules toutes les différences de satisfaction entre pays.

3) Analyse factorielle – Analyse en Composantes Principales (ACP)

3.1 Justification et vérification des conditions d'application

Avant de réaliser l'Analyse en Composantes Principales, plusieurs démarches ont été menées pour vérifier que cette méthode était pertinente et adaptée aux données.

Dans un premier temps, les données ont été standardisées afin de rendre les variables comparables entre elles. Les indicateurs sont en effet exprimés dans des unités très différentes, comme des montants monétaires (revenu, patrimoine), des pourcentages (taux d'emploi, chômage, sécurité), des scores ou encore des années d'études. Sans standardisation, les variables ayant les amplitudes les plus élevées, en particulier les variables monétaires, domineraient la construction des axes. Cette étape permet donc de donner le même poids à chaque indicateur et de s'assurer que l'ACP met en évidence les relations entre variables, et non des effets liés aux unités de mesure.

Dans un second temps, l'indice de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) a été calculé afin de vérifier si les variables partageaient suffisamment d'information commune pour justifier une ACP. Si l'indice global était acceptable, l'analyse des KMO individuels a révélé que certaines variables avaient un score inférieur à 0,60.

Un KMO faible signifie que la variable est peu corrélée aux autres et qu'elle s'intègre mal dans une structure factorielle commune, ce qui peut brouiller la lecture des axes et réduire la cohérence de l'ACP.

Pour cette raison, sept variables ont été retirées de l'analyse, même si elles restent pertinentes prises individuellement : les dépenses de logement, l'engagement des parties prenantes, la participation électorale, la santé déclarée, le chômage de longue durée, la pollution de l'air et le taux d'homicide.

Après leur retrait, le KMO a été recalculé. Comme le montre le **Tableau 5**, l'indice global s'améliore et les KMO individuels deviennent satisfaisants, ce qui confirme que les variables conservées sont désormais mieux adaptées à la mise en œuvre de l'ACP.

En complément, le test de sphéricité de Bartlett a été réalisé afin de vérifier que les corrélations entre les variables sont suffisantes pour envisager une analyse factorielle.

Comme indiqué dans le **Tableau 6**, le test de sphéricité de Bartlett présente une p-value de 1,32e-56. Cette valeur est largement inférieure au seuil de 5 %, et même de 1 %, ce qui signifie que le test est hautement significatif. On rejette donc l'hypothèse selon laquelle les variables seraient indépendantes les unes des autres. Cela confirme qu'il existe des corrélations suffisantes entre elles et que les données se prêtent bien à la mise en œuvre d'une Analyse en Composantes Principales.

Enfin, le déterminant de la matrice de corrélation a été examiné afin de vérifier l'absence de colinéarité parfaite entre les variables. Comme on peut le voir dans le **Tableau 7** en annexe, sa valeur est de $5,29\text{e-}08$.

Cette valeur est strictement positive, ce qui signifie qu'il n'y a pas de redondance parfaite entre les variables. Elle reste néanmoins faible, ce qui montre que les indicateurs sont bien corrélés entre eux, un résultat logique et attendu dans le cadre d'une analyse factorielle.

Ainsi, la matrice de corrélation est bien inversible, et la réduction dimensionnelle par Analyse en Composantes Principales peut être menée de manière stable et pertinente.

3.2 Choix du nombre de dimensions

Une fois l'ACP réalisée, il faut déterminer combien d'axes conserver pour résumer au mieux l'information, tout en évitant de garder des dimensions peu utiles.

L'analyse est menée sur la matrice de corrélation des 15 variables retenues. Dans ce cadre, l'inertie totale correspond à la trace de la matrice, c'est-à-dire 15. Cette valeur représente la variance totale à répartir entre les axes. Les valeurs propres indiquent alors la part de cette variance expliquée par chaque dimension.

Analyse des valeurs propres

L'analyse des valeurs propres montre une forte concentration de l'inertie sur les premières dimensions. (voir **Tableau 8**)

Le premier axe présente une valeur propre de 8,63, ce qui représente 57,5 % de l'inertie totale. À lui seul, il concentre donc plus de la moitié de l'information contenue dans les données. Cela montre qu'une dimension principale structure fortement l'ensemble des variables.

Les axes 2, 3 et 4 ont eux aussi des valeurs propres supérieures à 1. Ils expliquent respectivement 9,7 %, 7,1 % et 6,9 % de l'inertie. Leur poids reste bien inférieur à celui du premier axe, mais ils apportent un complément d'information utile pour affiner la lecture des données et faire apparaître des aspects plus spécifiques.

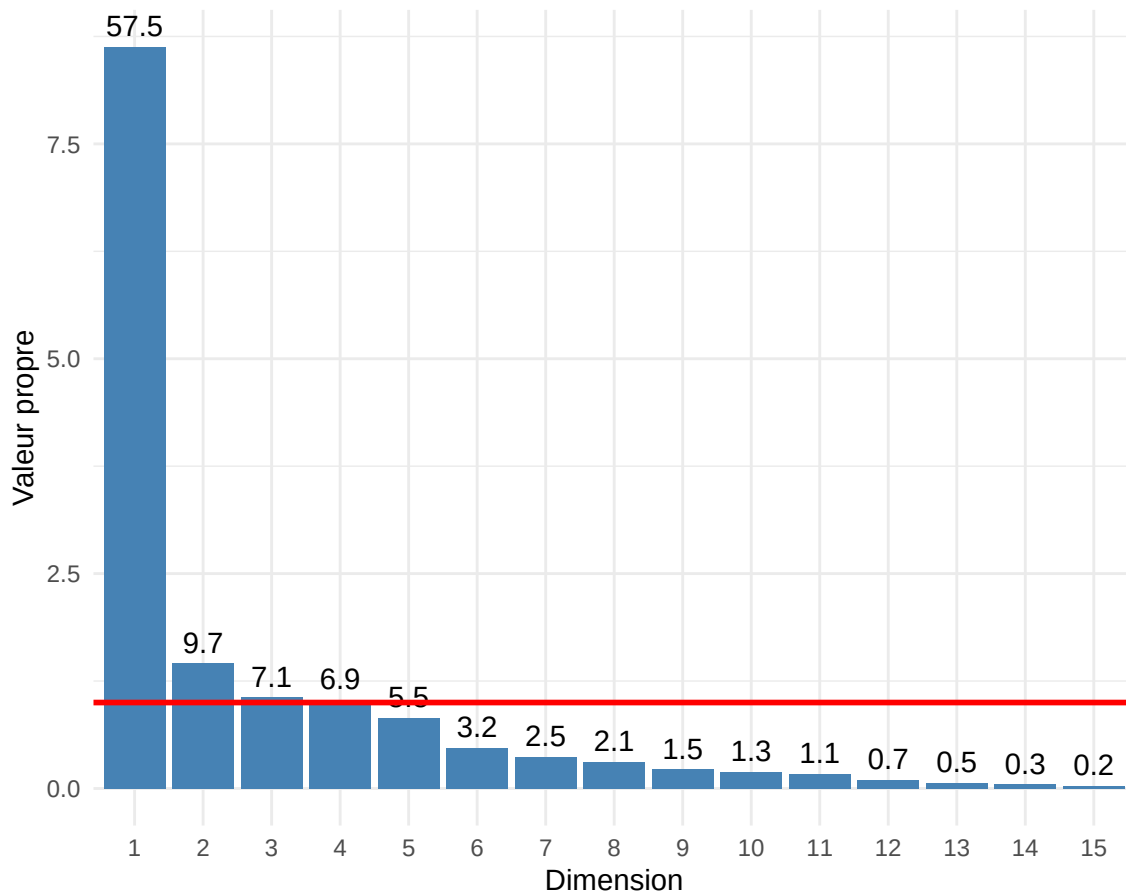
À partir du cinquième axe, les valeurs propres passent en dessous de 1 et la part d'inertie expliquée devient faible. Ces dimensions supplémentaires n'apportent qu'un gain marginal d'information et jouent un rôle secondaire dans la structure globale.

Application des critères de sélection

Plusieurs critères permettent de confirmer le nombre d'axes à retenir.

- **Critère de Kaiser** : ce critère consiste à conserver les axes dont la valeur propre est supérieure à 1. Selon cette règle, les quatre premiers axes doivent être retenus.
- **Règle du coude (scree plot)** : l'éboulis des valeurs propres, présenté ci-dessous, montre une chute très marquée entre le premier et le deuxième axe, puis une décroissance plus progressive jusqu'au quatrième axe, avant un aplatissement de la courbe. Cette rupture visuelle indique que l'essentiel de la structure est concentré dans les premières dimensions.

Graphique 7 : Éboulis des valeurs propres



- **Inertie cumulée** : en retenant les quatre premiers axes, on explique 81,2 % de la variance totale, ce qui signifie qu'une grande majorité de la variance totale est expliquée, ce qui constitue un résultat satisfaisant dans une démarche exploratoire.

3.3 Interprétation des axes factoriels

Une fois le nombre d'axes retenu, il faut leur donner un sens économique et statistique. L'objectif est de comprendre ce que représente chaque dimension et quelles variables la structurent.

3.3.1 Axes 1 et 2 – Niveau de développement socio-économique

Démarche de sélection des variables

Les axes 1 et 2 concentrant la plus grande part de l'inertie, leur interprétation est prioritaire.

L'ensemble des variables a d'abord été projeté sur le plan factoriel (voir **Graphique 8**). Toutefois, le graphique complet étant trop chargé pour être facilement lisible, une sélection a été réalisée afin de clarifier l'analyse, sans modifier les résultats de l'ACP.

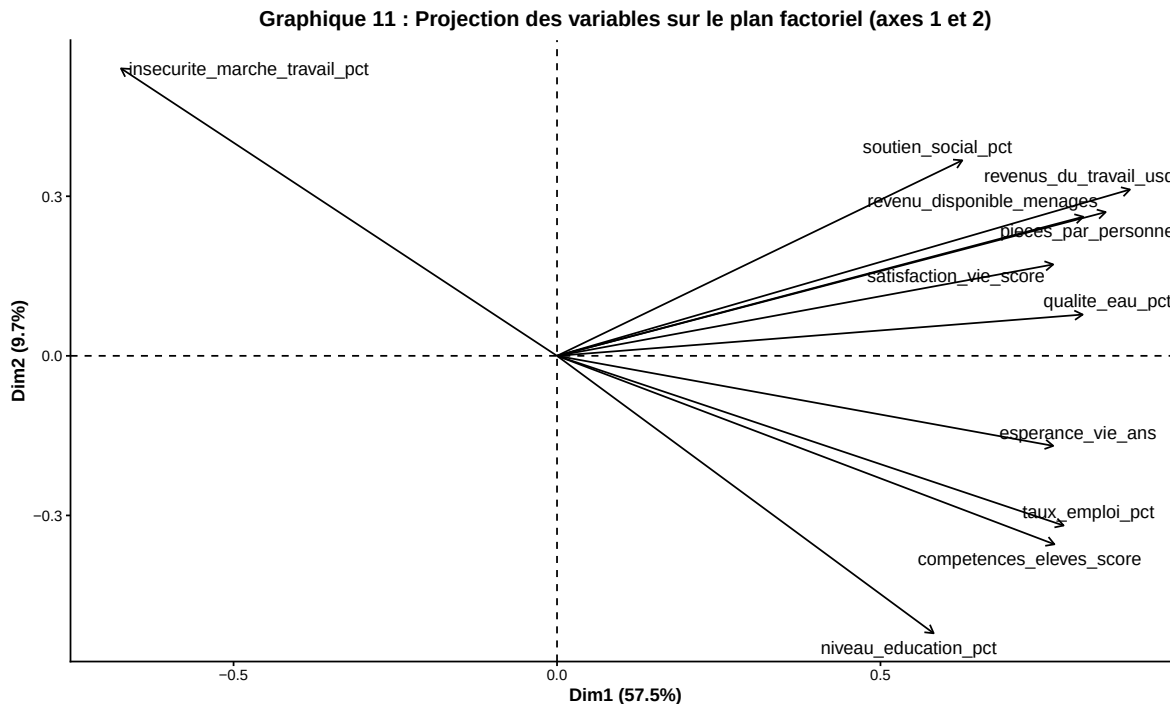
Pour guider ce choix, plusieurs supports, visibles en annexe, ont été mobilisés :

- le cercle des corrélations coloré selon les $\cos^2$, (voir **Graphique 9**)
- le cercle des corrélations coloré selon les contributions, (voir **Graphique 10**)
- ainsi que les tableaux récapitulatifs des $\cos^2$ et des contributions. (voir **Tableau 9** et **Tableau 10**)

La sélection repose ainsi sur deux critères complémentaires :

- la qualité de représentation sur le plan ($\cos^2$ sur les axes 1 et 2),
- le niveau de contribution à la construction de ces axes.

Seules les variables à la fois bien représentées ($\cos^2$ élevés) et réellement contributives ont été conservées. Au total, 11 variables ont été retenues pour l'interprétation du plan (1,2), ce qui permet une lecture plus cohérente et structurée des deux premières dimensions.



Axe 1 : Niveau de développement socio-économique global

Pour rappel, l'axe 1 explique **57,5 %** de la variance totale. Il résume donc à lui seul une grande partie des écarts observés entre les pays.

Sur le côté positif de l'axe, plusieurs variables sont regroupées et orientées dans la même direction : revenus du travail, revenu disponible des ménages, nombre de pièces par personne, taux d'emploi, niveau d'éducation, compétences des élèves, espérance de vie, qualité de l'eau, satisfaction dans la vie et soutien social. Leur proximité sur le cercle indique qu'elles sont **positivement corrélées**.

Par exemple, le revenu disponible des ménages et le nombre de pièces par personne sont presque superposés sur le graphique ; la matrice de corrélation confirme ce lien avec un coefficient d'environ 0,76. Cela signifie que les pays où le niveau de revenu est élevé offrent aussi, en moyenne, de meilleures conditions de logement.

De manière générale, les pays situés dans cette partie du plan cumulent des revenus plus élevés, un marché du travail plus favorable, un niveau d'éducation plus important et de meilleures conditions de vie.

À l'opposé, la variable insécurité du marché du travail se situe presque à 180 degrés des variables précédentes. Cette position traduit une **corrélation négative forte**, notamment avec

le taux d'emploi ($r=-0,79$). Autrement dit, plus l'emploi est élevé et stable, plus l'insécurité diminue, et inversement.

On observe aussi des relations plus faibles. Lorsque deux flèches sont proches d'un angle de 90 degrés, cela indique une corrélation faible ou quasi nulle. C'est le cas, par exemple, entre le soutien social et l'insécurité du marché du travail, ou encore entre le niveau d'éducation et l'insécurité, avec des corrélations autour de 0,20. Ces variables évoluent donc de manière plus indépendante.

L'axe 1 met donc en évidence une opposition entre deux profils de pays :

- d'un côté, ceux qui cumulent revenus élevés, emploi dynamique, bon niveau d'éducation et meilleures conditions de vie ;
- de l'autre, ceux marqués par une plus grande fragilité du marché du travail et des conditions socio-économiques moins favorables.

Cet axe peut ainsi être interprété comme une mesure du **niveau global de développement socio-économique**, intégrant à la fois la richesse, l'emploi, l'éducation et le bien-être.

Axe 2 : Capital humain et stabilité du marché du travail

L'axe 2 explique 9,7 % de la variance totale. Il apporte une dimension complémentaire à l'axe 1 en distinguant les pays selon la structure de leur marché du travail et leur niveau de capital humain.

Sur la partie positive de l'axe 2, la variable la plus marquée est l'insécurité du marché du travail. Elle est très orientée vers le haut du graphique, ce qui montre qu'elle **structure fortement** cette dimension.

À l'opposé, sur la partie négative, on retrouve notamment le niveau d'éducation, les compétences des élèves et le taux d'emploi. Ces variables sont proches les unes des autres, ce qui indique qu'elles **évoluent dans le même** sens et décrivent un ensemble cohérent lié au capital humain et à la stabilité professionnelle.

L'élément le plus parlant est l'angle formé entre l'insécurité du marché du travail et le niveau d'éducation. Les deux flèches sont très opposées, avec un angle proche de 180 degrés. Cela signifie qu'elles sont **fortement corrélées négativement** : plus le niveau d'éducation est élevé, plus l'insécurité du marché du travail tend à être faible.

Cette opposition est cohérente avec l'idée qu'un capital humain plus développé favorise une meilleure insertion professionnelle et réduit la fragilité de l'emploi.

Ainsi, l'axe 2 oppose deux profils :

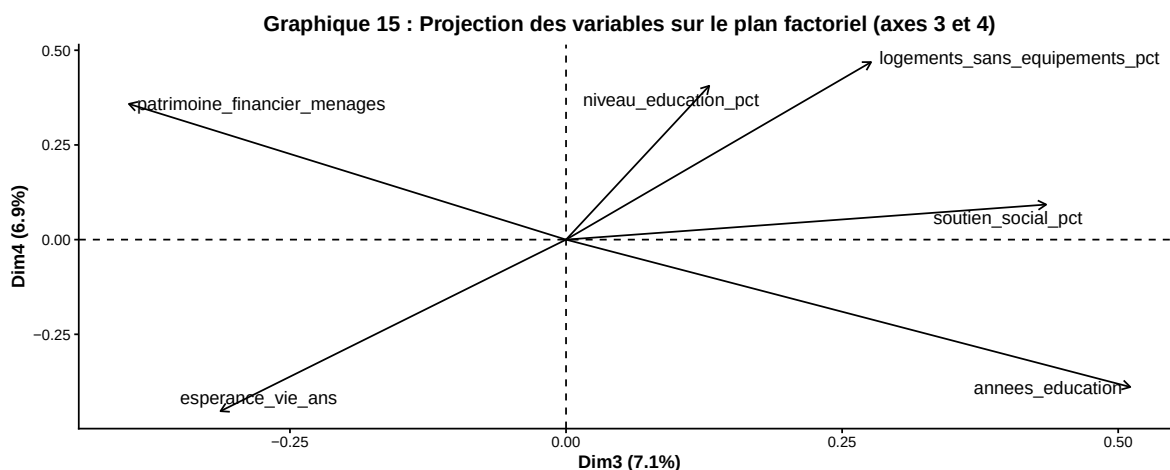
- d'un côté, des pays où l'insécurité sur le marché du travail est plus marquée ;

- de l'autre, des pays caractérisés par un niveau d'éducation plus élevé, de meilleures compétences et un marché du travail plus stable.

Cet axe met donc en évidence une dimension de **qualité et de stabilité du système socio-économique**, complémentaire du niveau global de développement mesuré par l'axe 1.

3.3.3 Axes 3 et 4 – Capital éducatif et conditions matérielles fondamentales

La sélection des variables pour les axes 3 et 4 repose sur la même logique que pour les axes 1 et 2 : seules ont été conservées celles qui sont à la fois bien représentées ($\cos^2$ suffisamment élevé) et réellement contributives à ces dimensions. Les graphiques sont également présentés en annexe pour une lecture plus détaillée. (voir **Graphique 12**, **Graphique 13**, **Graphique 14**)



Axe 3 : Structure du capital éducatif et patrimonial

L'axe 3 explique 7,1 % de la variance. Il ne mesure pas le niveau global de développement, mais une différence dans la manière dont le capital des pays est structuré.

De façon générale, cet axe oppose deux ensembles de variables.

Du côté positif, on retrouve les années d'éducation et le soutien social, orientés dans la même direction. Les pays situés de ce côté se caractérisent donc par une durée d'études plus longue

et un environnement social plus soutenant. Cette dimension renvoie ainsi à des sociétés où l'investissement éducatif est plus marqué.

Les logements sans équipements apparaissent également du côté positif, mais leur orientation diffère de celle des années d'éducation. L'angle relativement large entre ces variables indique qu'elles ne sont pas fortement corrélées : un niveau d'éducation plus élevé ne s'accompagne pas automatiquement de meilleures conditions de logement sur cet axe.

À l'opposé, du côté négatif, figurent le patrimoine financier des ménages et l'espérance de vie. Bien qu'ils soient du même côté, l'angle entre leurs flèches montre que leur corrélation reste modérée. Ils décrivent plutôt un profil associé à l'accumulation de richesse et à la longévité.

Le soutien social, orienté à l'opposé du patrimoine et de l'espérance de vie, suggère une relation négative modérée avec ces variables : les pays les plus marqués par l'accumulation patrimoniale ne sont pas nécessairement ceux où le soutien social est le plus fort.

Ainsi, l'axe 3 distingue des pays davantage tournés vers le capital éducatif et social d'autres plus caractérisés par l'accumulation patrimoniale et la longévité. Il apporte une lecture complémentaire des modèles de développement.

Axe 4 : Conditions matérielles fondamentales et qualité du logement

L'axe 4 explique 6,9 % de la variance totale. Il fait ressortir une dimension plus précise, centrée sur les conditions matérielles essentielles et leur lien avec l'éducation et la santé.

Du côté positif de l'axe 4, la variable la plus marquée est la part de logements sans équipements, avec une coordonnée d'environ 0,47, ce qui en fait celle qui contribue le plus à cette dimension. Le patrimoine financier des ménages se situe également du même côté de l'axe, même si son orientation diffère légèrement. Cette partie de l'axe renvoie donc principalement à des pays où les conditions matérielles de base sont plus fragiles.

À l'opposé, du côté négatif, on retrouve l'espérance de vie et les années d'éducation. Ces deux variables ne sont pas très proches l'une de l'autre, ce qui indique que leur corrélation reste faible sur ce plan. Elles évoluent toutefois dans le même sens sur cette dimension. Ce côté correspond donc à des pays où la population vit plus longtemps et où la durée d'études est plus élevée.

L'élément le plus marquant concerne l'angle presque opposé entre les logements sans équipements et l'espérance de vie, ce qui montre la présence d'une corrélation négative forte : plus la proportion de logements sans équipements est élevée, plus l'espérance de vie tend à être faible.

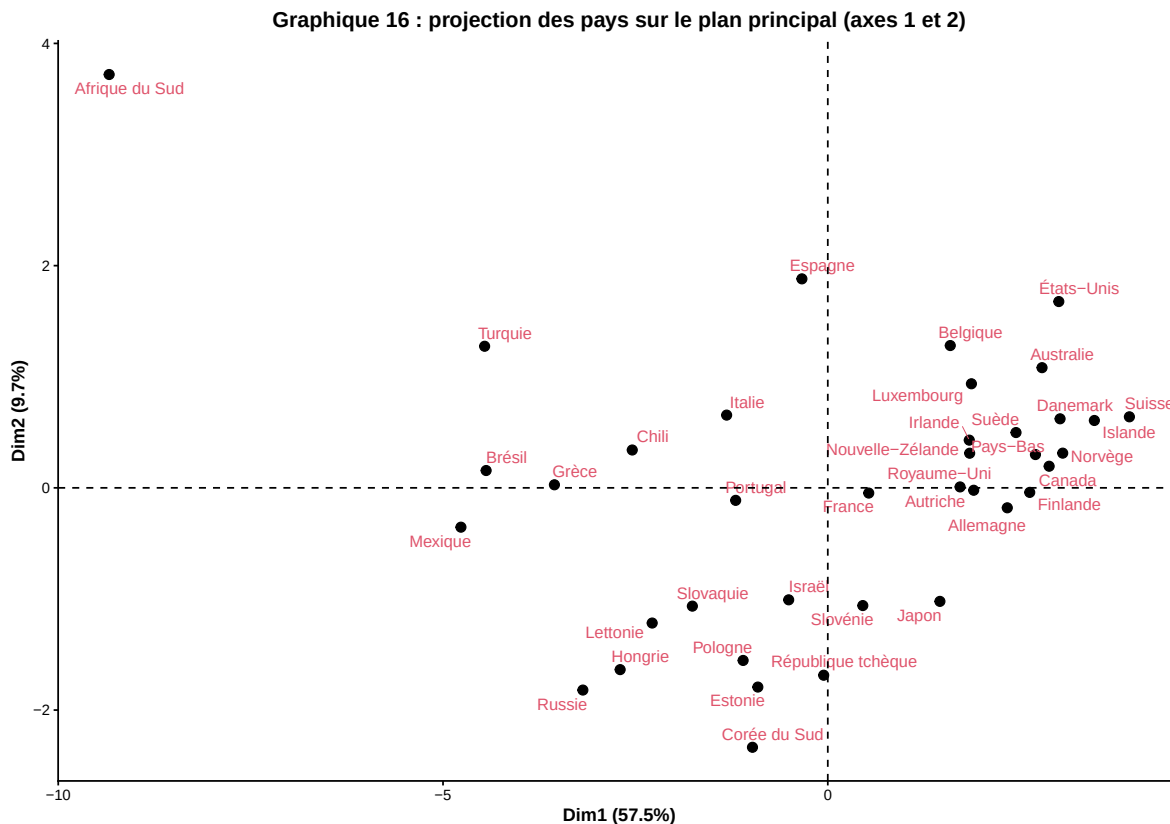
De même, le patrimoine financier apparaît presque opposé aux années d'éducation, ce qui suggère également une relation négative : l'accumulation financière des ménages ne va pas nécessairement de pair avec une durée d'études plus longue.

L'axe 4 oppose ainsi des contextes marqués par des fragilités matérielles à d'autres caractérisés par de meilleures conditions de santé et d'éducation. Il montre que le développement n'est pas toujours homogène : un pays peut disposer de ressources économiques importantes tout en conservant des insuffisances dans ses conditions de vie essentielles.

3.4 Analyse des individus (pays)

3.4.1 Lecture des pays sur le plan principal (axes 1 et 2)

Le graphique ci-dessous présente la projection des pays sur le plan principal formé par les axes 1 et 2, que nous allons maintenant interpréter. Pour une lecture plus précise, les versions en annexe, colorées selon les $\cos^2$ (**Graphique 17**) et les contributions (**Graphique 18**), permettent d'identifier directement les pays les mieux représentés et ceux qui participent le plus à la construction des axes.



On observe d'abord que les pays situés aux extrémités du plan sont ceux dont les $\cos^2$ sont les plus élevés. Leur position est donc bien expliquée par ces deux axes et peut être interprétée avec confiance. C'est notamment le cas de la Suisse et de l'Islande, très situées à droite sur l'axe 1, qui correspondent au pôle des pays cumulant revenus élevés, fort taux d'emploi, bon niveau d'éducation et conditions de vie favorables.

À l'inverse, des pays plus proches du centre, comme la France ou la Nouvelle-Zélande, présentent un $\cos^2$ plus faible : leur profil est plus intermédiaire et dépend en partie des axes suivants, ce qui invite à une lecture plus prudente. On remarque d'ailleurs que certains pays centraux sont très proches les uns des autres : par exemple, l'Irlande et la Nouvelle-Zélande ont une distance très faible sur le plan (0,118), tout comme l'Autriche et le Royaume-Uni (0,180). Ces proximités, visibles dans le **Tableau 11** en annexe, confirment qu'ils présentent des profils assez similaires sur les axes 1 et 2.

Le graphique des contributions apporte un éclairage complémentaire. Il montre que les pays les plus éloignés du centre sont aussi ceux qui participent le plus à la construction du plan. L'Afrique du Sud se distingue particulièrement, avec une position très marquée du côté négatif de l'axe 1 et en haut sur l'axe 2. Elle combine ainsi un niveau de développement plus faible et une forte insécurité du marché du travail. Pour évaluer son influence, une ACP a été recalculée sans ce pays : la part de variance expliquée par le premier axe passe alors de 57 % à 41 %. Cette baisse confirme son poids important dans la structuration de l'axe. Toutefois, le sens de l'axe reste identique : il continue d'opposer des pays à haut niveau de développement socio-économique à des pays plus fragiles. L'Afrique du Sud a donc été conservée comme individu actif, car elle reflète une situation réelle sans modifier l'interprétation globale. (voir **Graphique 19**)

D'autres pays contribuent également fortement à cette structuration. Du côté des niveaux de vie plus faibles, on retrouve le Mexique, la Turquie ou le Brésil, situés à gauche sur l'axe 1 et associés à des revenus plus modestes et à un marché du travail plus fragile. À l'opposé, la Suisse, les États-Unis ou l'Islande participent à définir le pôle des pays les plus favorisés. Là encore, certaines proximités confirment des profils proches : le Canada et les Pays-Bas sont par exemple très voisins (distance 0,207), tout comme le Danemark et la Norvège (0,311), ce qui reflète des modèles socio-économiques comparables.

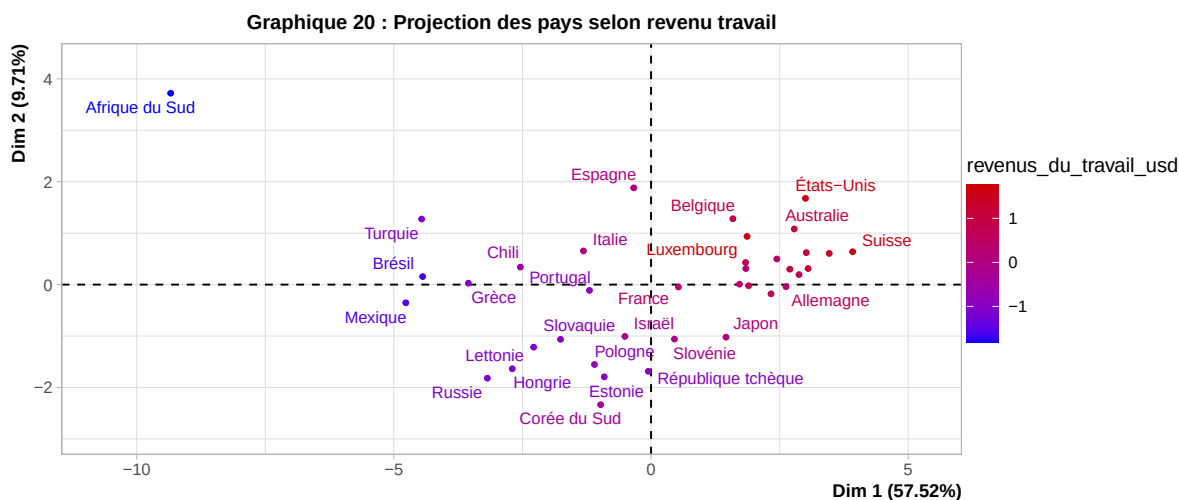
L'axe 2 apporte ensuite une lecture complémentaire. Dans la partie supérieure du graphique apparaissent des pays comme l'Espagne, l'Italie ou la Grèce, davantage marqués par l'insécurité du marché du travail. À l'inverse, des pays situés plus bas, comme la Corée du Sud, la République tchèque, la Slovaquie ou le Japon, se distinguent par un capital humain plus développé et une plus grande stabilité professionnelle. Certaines proximités illustrent aussi ces similitudes : l'Estonie et la Pologne sont très proches (0,307), de même que l'Allemagne et la Finlande (0,323), ce qui confirme qu'ils partagent des caractéristiques comparables sur cette dimension.

Au final, le plan formé par les axes 1 et 2 fait ressortir deux grandes oppositions. D'un côté, l'axe 1 montre un écart clair entre les pays les plus développés sur le plan socio-économique

et ceux qui sont plus en difficulté. De l'autre, l'axe 2 apporte une nuance supplémentaire en distinguant les pays où le marché du travail est plus stable de ceux où l'insécurité professionnelle est plus marquée.

Le graphique confirme donc bien l'interprétation des axes et permet de repérer facilement différents profils de pays au sein de l'échantillon.

Ensuite, le graphique ci-dessous, coloré selon les revenus du travail, permet de vérifier si cette variable suit bien la structure mise en évidence par les axes 1 et 2.



On observe très clairement que la couleur évolue principalement selon l'axe 1. Les pays situés à droite, comme la Suisse, les États-Unis, l'Islande, l'Australie ou encore la Suède, apparaissent en rouge ou rose foncé, ce qui correspond aux niveaux de revenus du travail les plus élevés. Cela confirme que l'axe 1 capte fortement la dimension économique globale : plus un pays est positionné à droite, plus les revenus du travail sont importants.

À l'inverse, les pays situés à gauche du plan, comme le Mexique, le Brésil, la Turquie ou la Russie, apparaissent en bleu ou violet, indiquant des revenus plus faibles. L'Afrique du Sud, très excentrée, se distingue également par une coloration correspondant à un niveau de revenu relativement bas. Le dégradé de couleur suit donc la direction horizontale du graphique, ce qui confirme que les revenus du travail sont fortement associés à l'axe 1.

En revanche, l'axe 2 intervient beaucoup moins dans la répartition des revenus du travail. Autrement dit, le fait qu'un pays soit en haut ou en bas du graphique ne change pas fortement son niveau de revenu. Par exemple, l'Espagne et l'Italie, situées en haut du plan et donc associées à une plus grande insécurité du marché du travail, n'apparaissent pas pour autant parmi les pays aux revenus les plus faibles. Inversement, des pays placés en bas comme la Corée

du Sud ou la République tchèque, caractérisés par une plus grande stabilité professionnelle, ne font pas partie des pays aux revenus les plus élevés.

Cela montre que les différences de revenus du travail dépendent surtout du niveau global de développement (axe 1). La dimension liée à la stabilité ou à l'insécurité du marché du travail (axe 2) influence beaucoup moins directement le niveau de revenu.

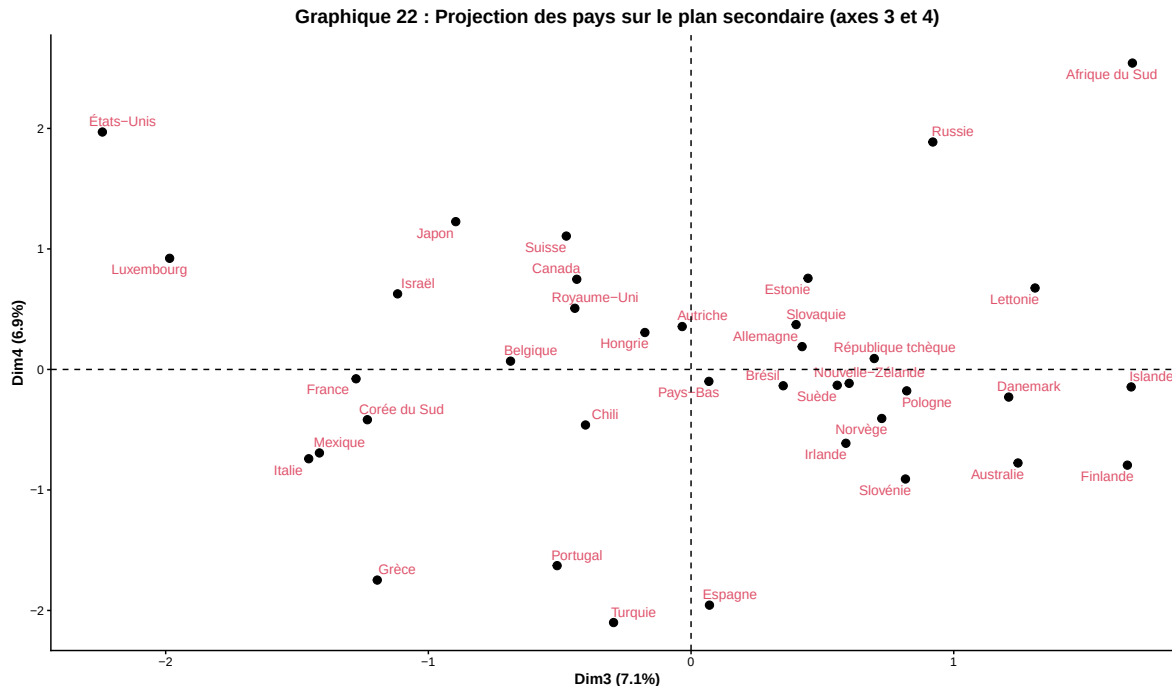
Le **Graphique 21** en annexe, coloré selon le niveau d'insécurité du marché du travail, met clairement en évidence le rôle de l'axe 2.

Contrairement au graphique précédent sur les revenus du travail, où la variation de couleur suivait surtout l'axe 1 (dimension économique), ici la coloration suit principalement la direction verticale. Les pays situés en haut du plan apparaissent en rouge, ce qui correspond à une insécurité plus élevée : c'est le cas de l'Afrique du Sud, de l'Espagne ou de la Turquie. À l'inverse, les pays placés en bas, comme la Corée du Sud, la République tchèque, l'Estonie ou la Slovaquie, apparaissent en bleu, traduisant un marché du travail plus stable.

Ainsi, alors que les revenus du travail structuraient surtout l'axe 1, l'insécurité du marché du travail structure clairement l'axe 2. Cela confirme la lecture précédente : le premier axe renvoie principalement au niveau de développement économique, tandis que le second distingue davantage la stabilité ou la fragilité du marché du travail.

3.4.2 Lecture des pays sur les axes secondaires (axes 3 et 4)

La projection des pays sur le plan formé par les axes 3 et 4 permet d'aller plus loin dans l'analyse et de mettre en évidence des différences plus fines entre les pays, même si ces axes expliquent une part plus faible de la variance.



L'axe 3 oppose deux logiques différentes.

À gauche du graphique (Dim3 négatif), on retrouve des pays comme les États-Unis, le Luxembourg, le Japon ou Israël. Leur position est liée à un niveau élevé de patrimoine financier et à une espérance de vie importante. Cela signifie que leur modèle repose en grande partie sur l'accumulation de richesse et le poids du capital économique.

À l'inverse, à droite sur l'axe 3, des pays comme l'Estonie, la Lettonie, la République tchèque ou la Slovaquie apparaissent moins centrés sur cette logique patrimoniale. Leur profil est relativement moins lié à la richesse accumulée et davantage associé à des dimensions éducatives ou sociales.

Cet axe montre donc que deux pays peuvent avoir un niveau de développement global comparable, mais une structure différente.

Dans la continuité de l'axe 3, l'axe 4 apporte une distinction liée aux conditions de logement. Il oppose les pays où la part de logements sans équipements est plus élevée à ceux où l'espérance de vie et le niveau d'éducation sont plus importants.

Cette lecture est confirmée par le graphique coloré selon la variable logements sans équipements visible en annexe (**Graphique 23**), où l'on observe que les pays situés en haut du plan apparaissent dans des teintes plus foncées (en rouge), correspondant à une proportion plus élevée de logements sans équipements.

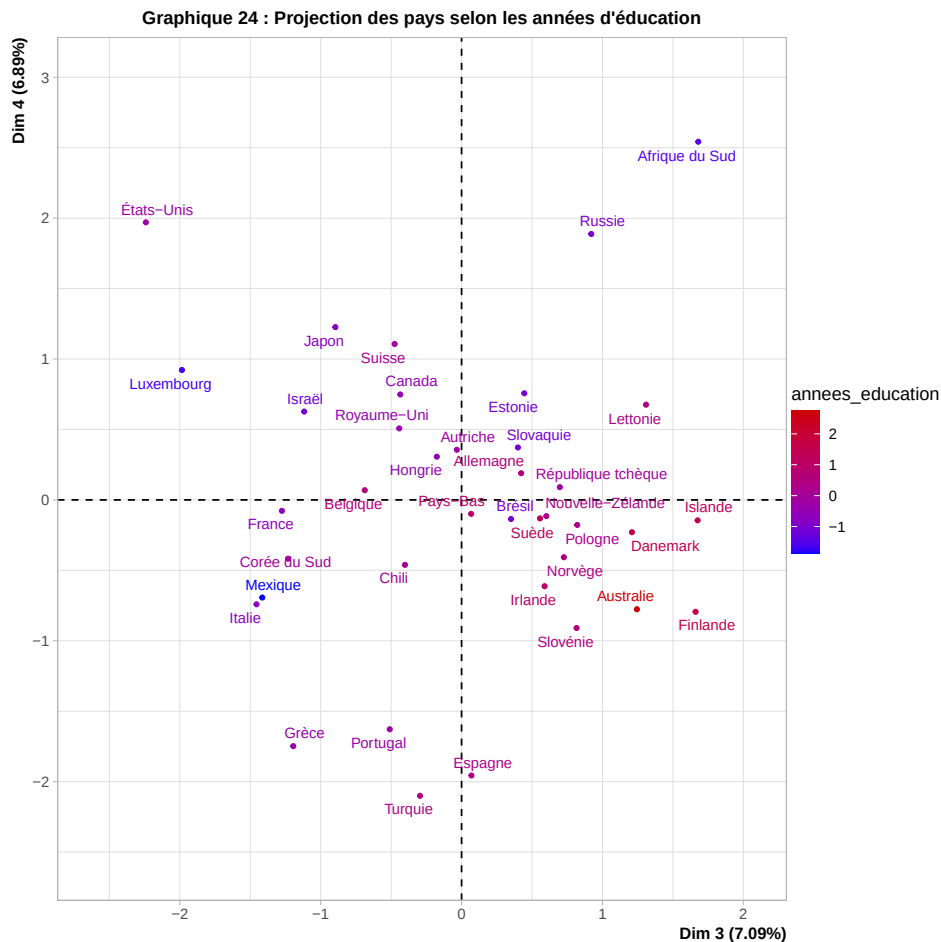
On retrouve ainsi en haut l'Afrique du Sud ou la Russie, associées à davantage de difficultés en matière de logement. À l'inverse, en bas, des pays comme la Finlande, l'Australie, la Slovénie ou l'Espagne présentent des conditions plus favorables.

En combinant les axes 3 et 4, on comprend mieux certains profils. Les États-Unis, situés à gauche sur l'axe 3 et plutôt en haut sur l'axe 4, présentent un modèle centré sur l'accumulation de richesse, mais avec des écarts en matière de logement. L'Afrique du Sud, en haut à droite, cumule une situation particulière sur la structure du capital et des difficultés sur le plan matériel.

À l'inverse, des pays comme l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas ou la Belgique se trouvent proches du centre. Cela signifie qu'ils ne se distinguent pas fortement sur ces deux dimensions et que leur profil est plus équilibré.

Ainsi, contrairement aux axes 1 et 2 qui mettaient surtout en évidence les écarts de niveau de développement et de stabilité du marché du travail, les axes 3 et 4 montrent des différences plus fines dans la manière dont richesse, éducation et conditions de logement s'articulent selon les pays.

Pour finir, le graphique coloré selon les années d'éducation présenté ci-dessous, permet de relier l'analyse des axes 3 et 4 à ce que nous avons vu précédemment.



On observe que les pays situés plutôt à droite sur l'axe 3 apparaissent dans des teintes plus foncées (en rouge), ce qui correspond à un nombre d'années d'éducation plus élevé. À l'inverse, ceux situés davantage à gauche présentent des couleurs plus claires, indiquant une durée d'études plus faible. Cela confirme que l'axe 3 est bien lié au capital éducatif, et pas uniquement à la dimension patrimoniale évoquée plus tôt.

Par exemple, des pays comme la Finlande, le Danemark ou l'Islande, déjà identifiés comme développés sur les axes 1 et 2, se distinguent ici aussi par un niveau d'éducation élevé. À l'inverse, des pays comme le Mexique ou la Turquie, qui apparaissaient plus fragiles sur les premiers axes, présentent également une durée d'études plus faible.

Ainsi, ce graphique montre que les différences observées sur l'axe 3 complètent l'analyse précédente : au-delà du niveau global de développement (axes 1 et 2), les pays se distinguent aussi par la manière dont s'articulent richesse accumulée, éducation et conditions de logement.

3.5 Synthèse des résultats de l'ACP

En résumé, l'ACP permet de mieux comprendre comment les pays se distinguent les uns des autres à partir de l'ensemble des indicateurs étudiés.

Les deux premiers axes résument l'essentiel des différences. Le premier reflète principalement le niveau global de développement socio-économique : il oppose des pays cumulant revenus élevés, emploi dynamique et bonnes conditions de vie à d'autres plus fragilisés. Le second axe apporte une nuance en distinguant davantage la stabilité du marché du travail et le niveau de capital humain.

Les axes 3 et 4 complètent cette lecture en mettant en évidence des différences plus fines dans la manière dont s'articulent richesse, éducation et conditions matérielles. Ils montrent que des pays pouvant avoir un niveau de développement comparable ne reposent pas nécessairement sur la même structure économique ou sociale.

Au final, l'ACP montre qu'il n'existe pas un seul modèle de développement. Certains pays combinent richesse, éducation et stabilité, tandis que d'autres présentent des déséquilibres entre ces dimensions. Cette méthode permet donc de résumer l'information tout en gardant une lecture claire et nuancée des profils de pays.

5) Conclusion

Cette étude avait pour objectif d'analyser et de comparer les pays de l'OCDE à partir d'un ensemble d'indicateurs socio-économiques afin de mieux comprendre les différences de conditions de vie.

L'analyse univariée a d'abord permis de mettre en évidence des **écarts** parfois importants entre les pays, notamment sur les dimensions économiques, l'emploi ou la sécurité. L'analyse bivariée a ensuite montré que plusieurs indicateurs évoluent ensemble : les variables liées au revenu, à l'emploi et au niveau d'éducation sont fortement associées, tandis que d'autres dimensions, comme la participation citoyenne ou certains aspects institutionnels, apparaissent plus indépendantes.

L'analyse en composantes principales a permis d'organiser l'ensemble de ces résultats et de mieux comprendre ce qui distingue réellement les pays les uns des autres. Elle montre que le développement ne repose pas sur un seul facteur, mais sur une combinaison d'éléments économiques, éducatifs, sociaux et matériels. Certains pays présentent un profil **équilibré**,

combinant richesse, stabilité professionnelle et bonnes conditions de vie, tandis que d'autres restent plus **fragilisés** sur certaines dimensions.

Ainsi, cette analyse met en évidence la **diversité des profils** de développement au sein de l'OCDE. Elle rappelle qu'un niveau de richesse élevé ne suffit pas, à lui seul, à résumer la qualité de vie d'un pays.

Néanmoins, cette étude présente plusieurs limites qu'il convient de souligner. Tout d'abord, elle repose uniquement sur des données de l'année 2017. Depuis, de nombreux événements (évolutions économiques, réformes sociales, crise sanitaire liée au Covid-19, tensions géopolitiques ou transformations du marché du travail), ont pu modifier la situation des pays. Les écarts observés ont donc probablement évolué. Une analyse sur plusieurs années permettrait d'étudier les trajectoires et de voir si les différences se renforcent ou se réduisent dans le temps.

Par ailleurs, bien que les indicateurs couvrent de nombreuses dimensions du bien-être, ils ne reflètent pas toute la complexité de la réalité. Certaines variables qualitatives, institutionnelles ou culturelles ne sont pas prises en compte. De plus, l'ACP reste une méthode descriptive : elle met en évidence des structures, mais ne permet pas d'établir des relations de causalité.

Ces limites n'enlèvent toutefois pas l'intérêt de l'analyse. Elles ouvrent des perspectives : intégrer des données plus récentes, comparer plusieurs périodes ou approfondir certaines dimensions, comme les inégalités ou les enjeux environnementaux, permettrait d'obtenir une vision encore plus complète du développement.

5) Annexes

5.1 Tableaux

Tableau 2 : Analyse des valeurs aberrantes selon le test de Grubbs

variable	p_value
annees_education	0.074
depenses_logement_pct	0.214
patrimoine_financier_menages	0.008

Tableau 3 : Analyse des valeurs aberrantes selon le test ESD de Rosner

Variable	Nb atypiques	Variable	Nb atypiques
logements_sans_equipements_pct	3	niveau_education_pct	0
insecurite_marche_travail_pct	3	competences_eleves_score	2
taux_emploi_pct	0	esperance_vie_ans	2
chomage_long_terme_pct	3	sante_declaree_bonne_pct	0
soutien_social_pct	1	taux_homicide	3

Tableau 4 : Résultats du test de Shapiro-Wilk pour la normalité des variables

Variable	p.value	Variable	p.value
logements_sans_equipements_pct	0.0000	competences_eleves_score	0.0001
depenses_logement_pct	0.2545	annees_education	0.7674
pieces_par_personne	0.2862	pollution_air_pm25	0.5337
revenu_disponible_menages	0.5260	qualite_eau_pct	0.1036
patrimoine_financier_menages	0.0029	engagement_parties_prenantes_score	0.5557
insecurite_marche_travail_pct	0.0000	participation_electorale_pct	0.5656
taux_emploi_pct	0.0918	esperance_vie_ans	0.0000
chomage_long_terme_pct	0.0000	sante_declaree_bonne_pct	0.0477
revenus_du_travail_usd	0.1364	satisfaction_vie_score	0.0198
soutien_social_pct	0.0401	sentiment_securite_nuit_pct	0.0684
niveau_education_pct	0.0000	taux_homicide	0.0000

Tableau 5 : Résultats du test KMO pour l'évaluation de l'adéquation des données

Variable	Indice KMO	Variable	Indice KMO
logements_sans_equipements_pct	0.79	niveau_education_pct	0.79
pieces_par_personne	0.82	competences_eleves_score	0.72
revenu_disponible_menages	0.87	annees_education	0.8
patrimoine_financier_menages	0.92	qualite_eau_pct	0.89
insecurite_marche_travail_pct	0.75	esperance_vie_ans	0.82
taux_emploi_pct	0.86	satisfaction_vie_score	0.83
revenus_du_travail_usd	0.86	sentiment_securite_nuit_pct	0.84
soutien_social_pct	0.89		

Tableau 6 : Résultats du test de sphéricité de Bartlett

Statistique	Valeur
Chi-deux	522.18
Degrés de liberté	105
p-value	1.32e-56

Tableau 7 : Résultat du déterminant de la matrice de corrélation

Statistique	Valeur
Déterminant de la matrice de corrélation	5.29e-08

Tableau 8 : Résultats des valeurs propres et de l'inertie expliquée par les axes

Axe	Valeur propre	Inertie (%)	Inertie cumulée (%)
Axe 1	8.63	57.52	57.52
Axe 2	1.46	9.71	67.23
Axe 3	1.06	7.09	74.31
Axe 4	1.03	6.89	81.21
Axe 5	0.82	5.49	86.69
Axe 6	0.48	3.17	89.87
Axe 7	0.37	2.47	92.34
Axe 8	0.31	2.07	94.41
Axe 9	0.22	1.48	95.89
Axe 10	0.19	1.29	97.18
Axe 11	0.17	1.13	98.31
Axe 12	0.10	0.67	98.98
Axe 13	0.07	0.46	99.44
Axe 14	0.05	0.34	99.78
Axe 15	0.03	0.22	100.00

Tableau 9 : Contribution des variables

Variable	PC1	PC2	PC3	PC4
logements_sans_equipements_pct	54.16	4.95	7.84	22.57
pieces_par_personne	67.97	7.02	1.83	0.01
revenu_disponible_menages	73.89	7.50	6.68	3.22
patrimoine_financier_menages	45.14	11.77	16.10	13.19
insecurite_marche_travail_pct	46.66	29.98	0.49	1.57
taux_emploi_pct	62.98	10.45	4.73	4.55
revenus_du_travail_usd	80.56	10.04	1.83	0.81
soutien_social_pct	40.31	13.87	19.41	0.88
niveau_education_pct	34.81	27.94	1.73	16.94
competences_eleves_score	60.72	12.89	0.20	0.02
annees_education	32.76	2.52	26.82	15.55
qualite_eau_pct	67.81	0.62	6.83	0.01
esperance_vie_ans	60.43	2.94	10.06	21.07
satisfaction_vie_score	60.42	3.03	1.25	0.18
sentiment_securite_nuit_pct	74.16	0.07	0.51	2.86

Tableau 10 : Qualité de représentation des variables ($\cos^2$)

Variable	PC1	PC2	PC3	PC4
logements_sans_equipements_pct	0.06	0.03	0.07	0.22
pieces_par_personne	0.08	0.05	0.02	0.00
revenu_disponible_menages	0.09	0.05	0.06	0.03
patrimoine_financier_menages	0.05	0.08	0.15	0.13
insecurite_marche_travail_pct	0.05	0.21	0.00	0.02
taux_emploi_pct	0.07	0.07	0.04	0.04
revenus_du_travail_usd	0.09	0.07	0.02	0.01
soutien_social_pct	0.05	0.10	0.18	0.01
niveau_education_pct	0.04	0.19	0.02	0.16
competences_eleves_score	0.07	0.09	0.00	0.00
annees_education	0.04	0.02	0.25	0.15
qualite_eau_pct	0.08	0.00	0.06	0.00
esperance_vie_ans	0.07	0.02	0.09	0.20
satisfaction_vie_score	0.07	0.02	0.01	0.00
sentiment_securite_nuit_pct	0.09	0.00	0.00	0.03

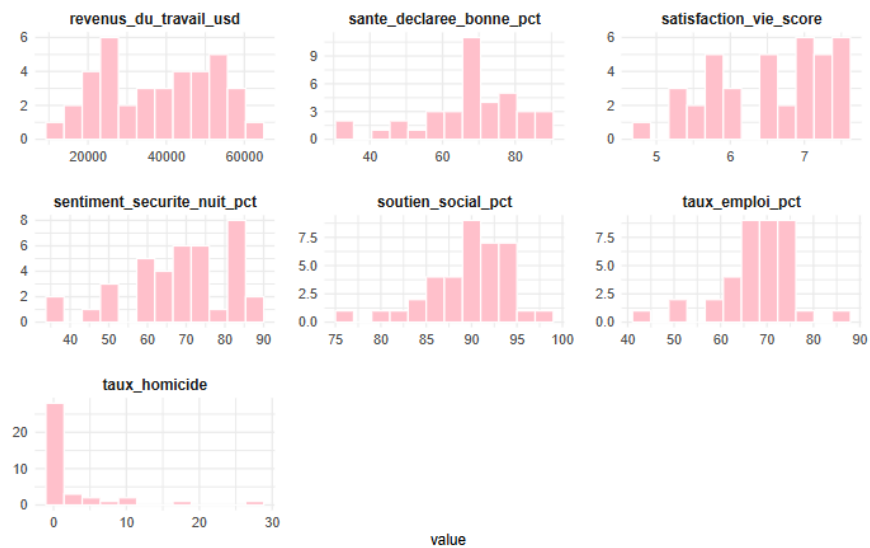
Tableau 11 : Matrice des distances entre pays sur les axes 1 et 2

Rang	Pays 1	Pays 2	Distance	Rang	Pays 1	Pays 2	Distance
1	Irlande	Nouvelle-Zélande	0.118	9	Nouvelle-Zélande	Royaume-Uni	0.328
2	Autriche	Royaume-Uni	0.180	10	Autriche	Nouvelle-Zélande	0.337
3	Canada	Pays-Bas	0.207	11	Canada	Finlande	0.345
4	Canada	Norvège	0.212	12	Finlande	Pays-Bas	0.348
5	Estonie	Pologne	0.307	13	Norvège	Pays-Bas	0.355
6	Danemark	Norvège	0.311	14	Irlande	Royaume-Uni	0.438
7	Pays-Bas	Suède	0.321	15	Belgique	Luxembourg	0.44
8	Allemagne	Finlande	0.323				

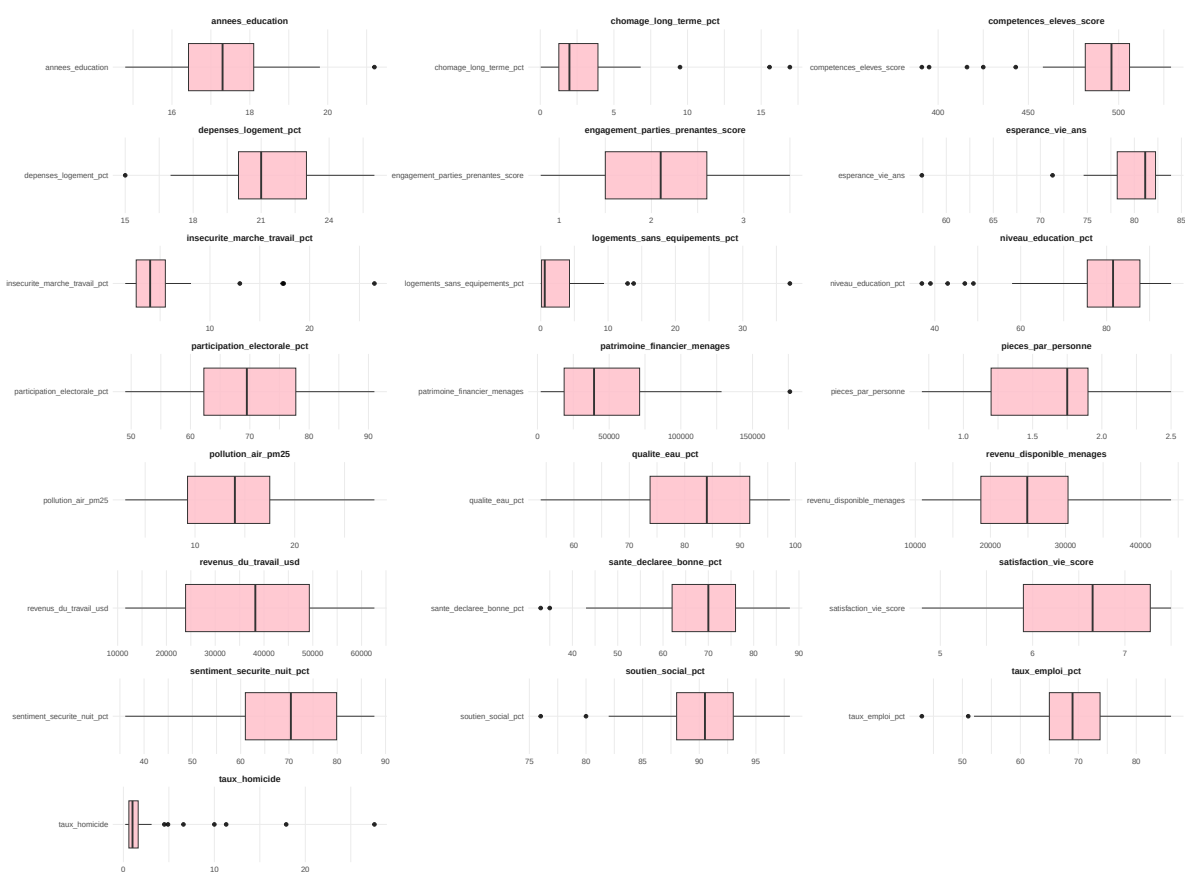
5.2 Graphiques

Graphique 2 : Histogrammes de l'ensemble des variables

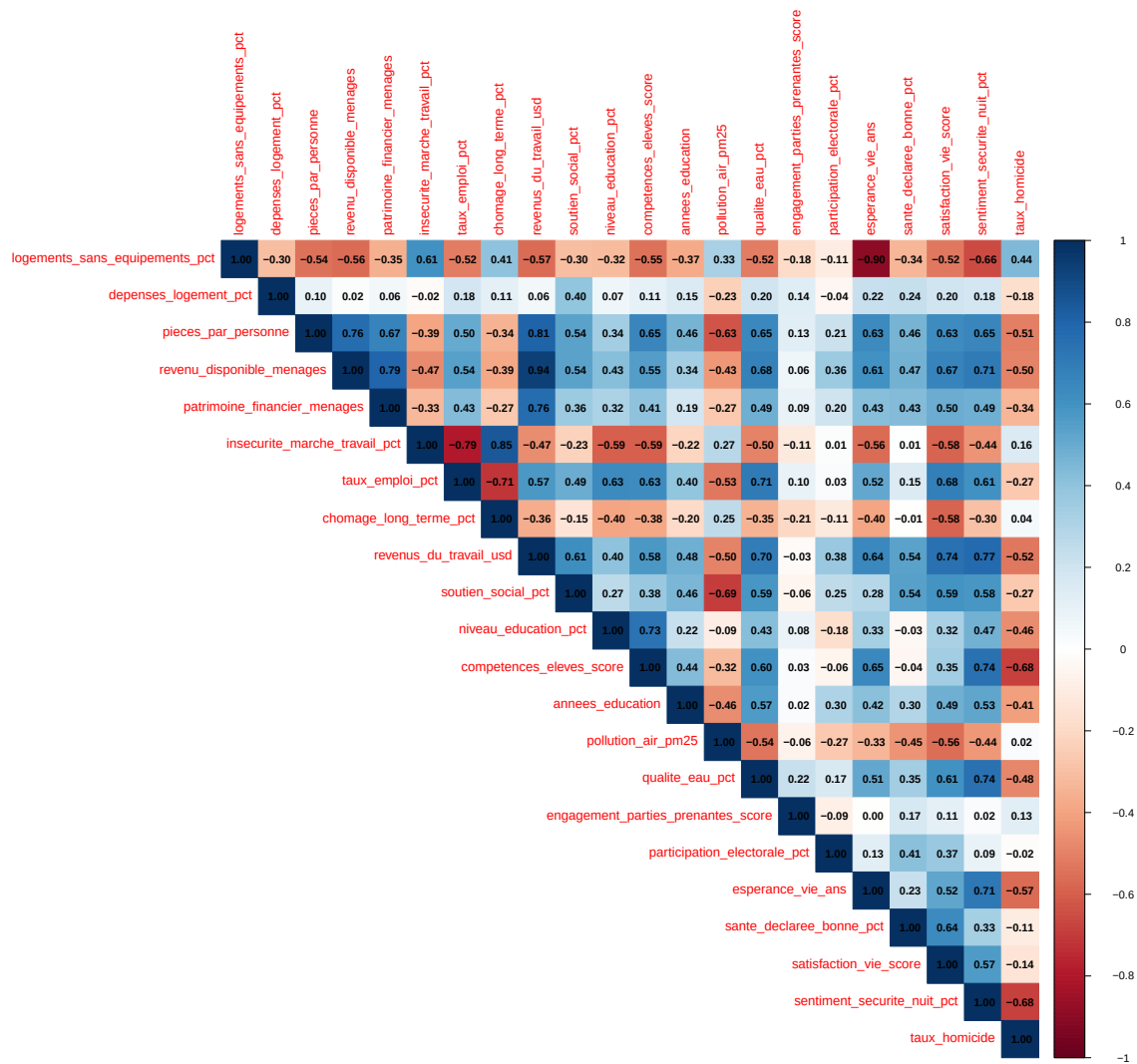




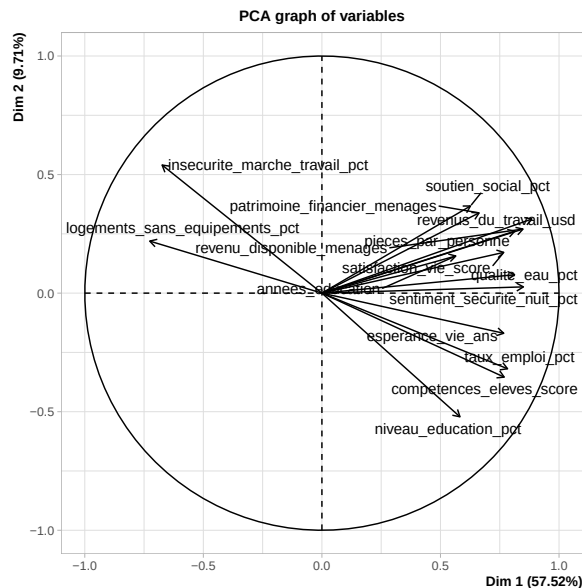
Graphique 4 : Boxplots de l'ensemble des variables



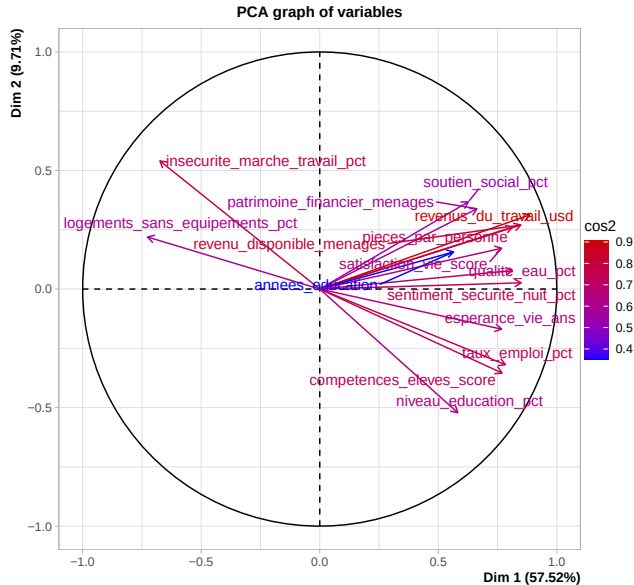
Graphique 5 : Matrice de corrélation



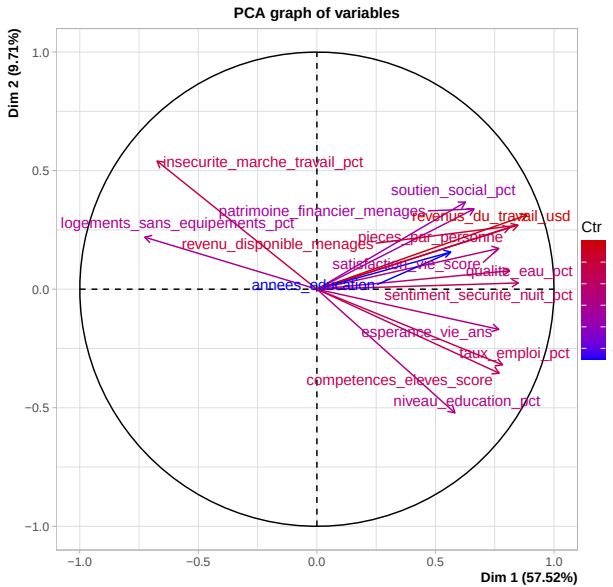
Graphique 8 : Cercle des corrélations des variables (axes 1 et 2)



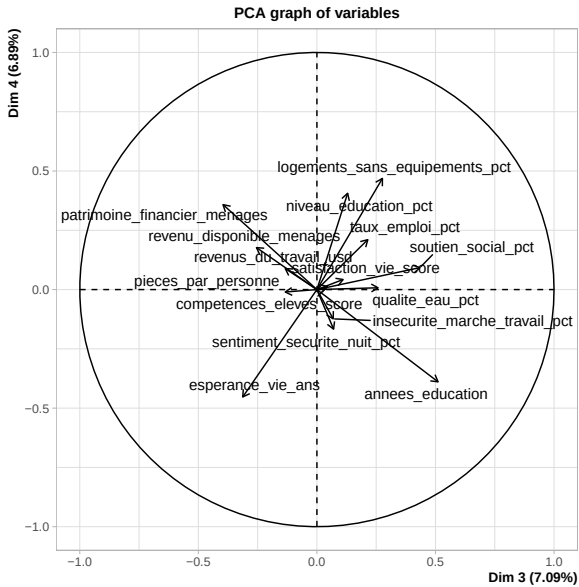
Graphique 9 : Cercle des corrélations des variables selon leur qualité de représentation sur les axes 1 et 2



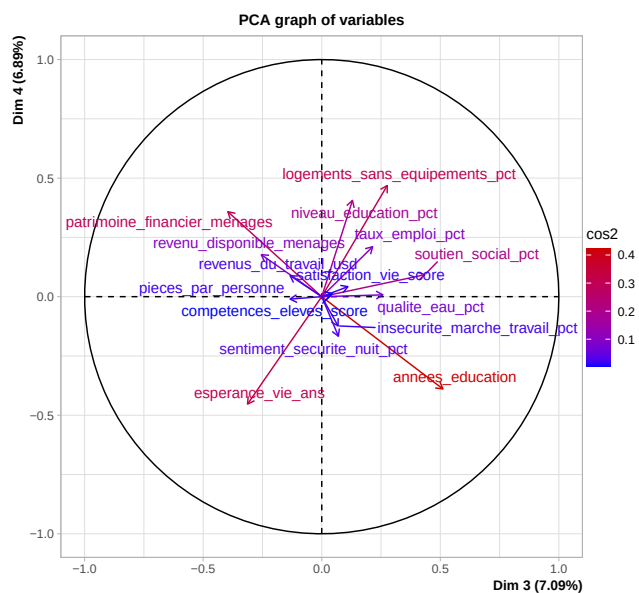
Graphique 10 : Cercle des corrélations des variables selon leurs contributions aux axes 1 et 2



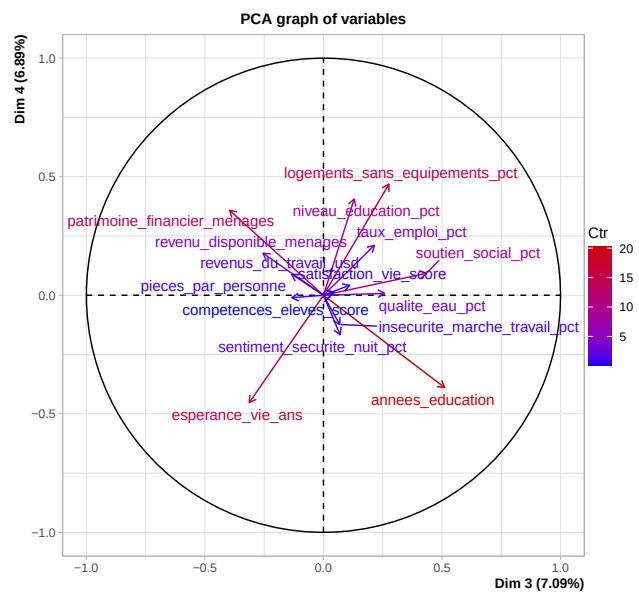
Graphique 12 : Cercle des corrélations des variables (axes 3 et 4)



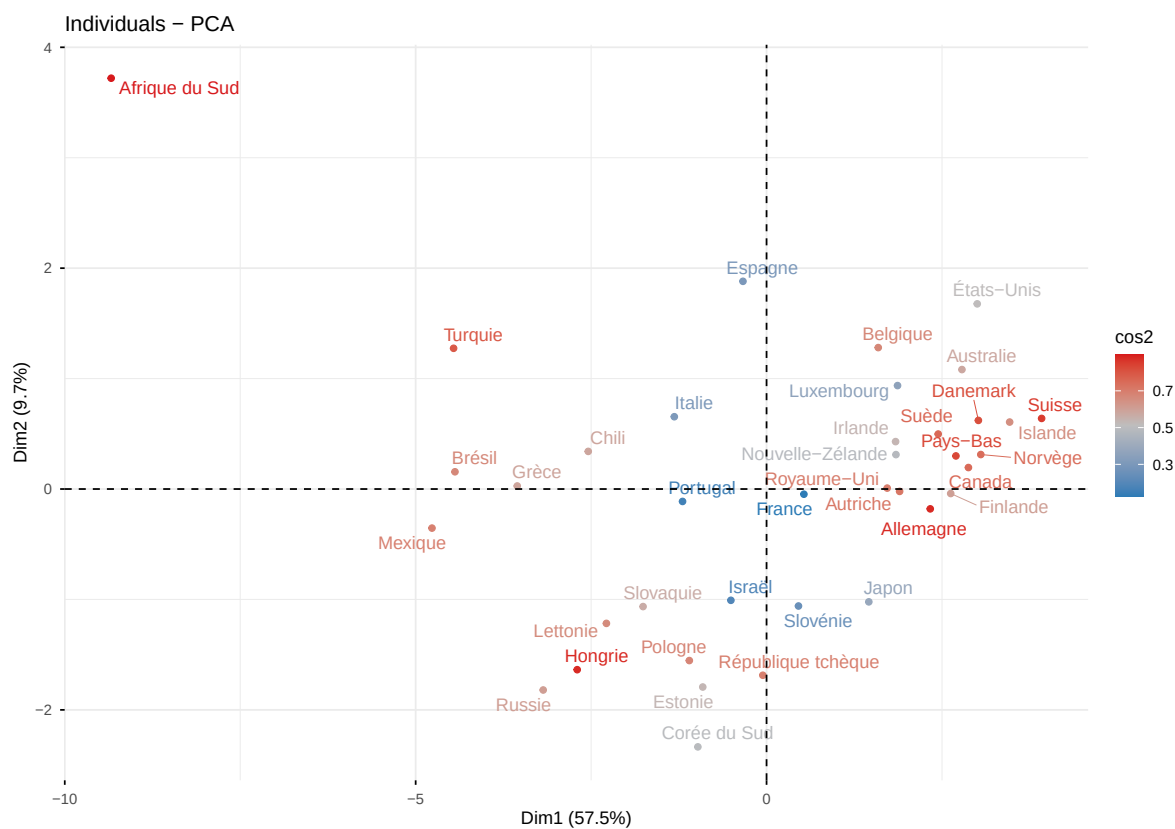
Graphique 13 : Cercle des corrélations des variables selon leur qualité de représentation sur les axes 3 et 4



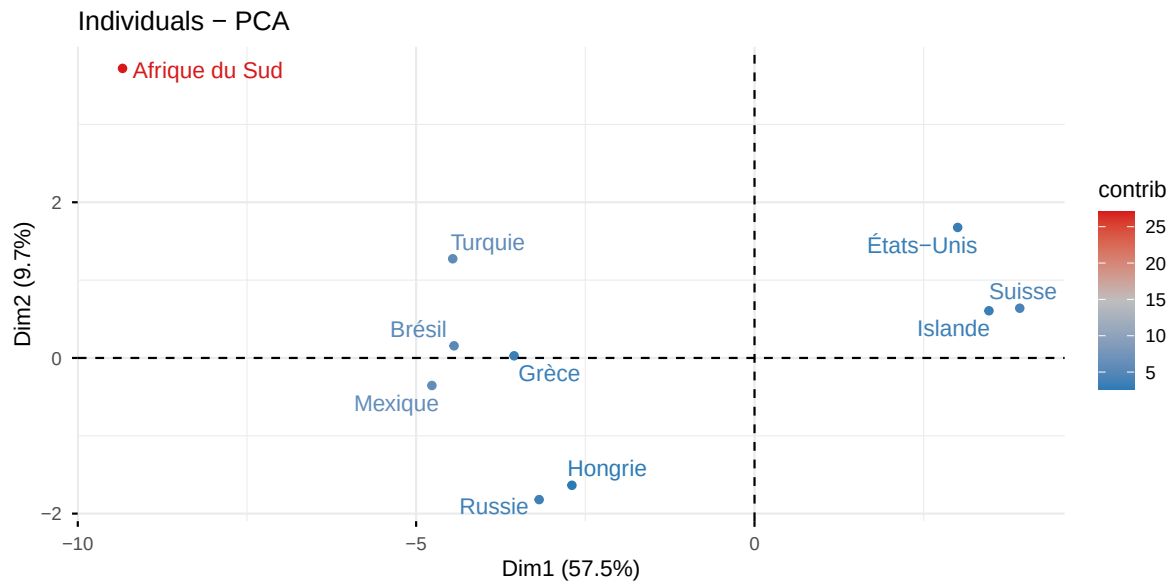
Graphique 14 : Cercle des corrélations des variables selon leurs contributions aux axes 3 et 4



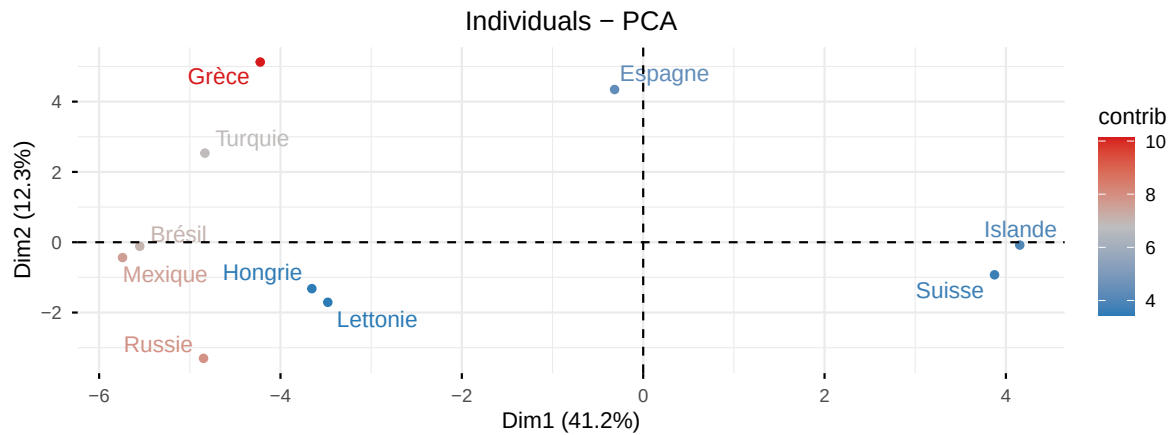
Graphique 17 : Cercle des corrélations des pays selon leur qualité de représentation sur les axes 1 et 2



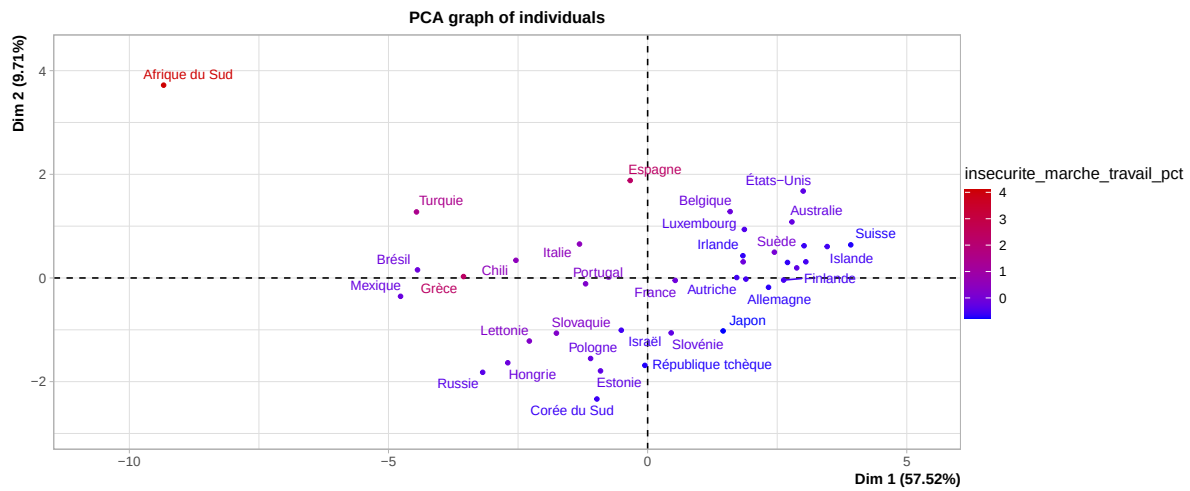
Graphique 18 : Cercle des corrélations des pays selon leurs contributions aux axes 1 et 2



Graphique 19 : Pays les plus contributifs aux axes 1 et 2 (sans Afrique du Sud)



Graphique 21 : Projection des pays selon l'insecurité sur marché travail



Graphique 23 :Projection des pays selon les logements sans équipements

